

华中科技大学本科生课程考试试卷

2016 级信息学院 (A 卷)

课程名称: C 语言程序设计 课程类别 ☒ 公共课 ☐ 专业课 考核形式 ☐ 开卷 ☒ 闭卷

学生班级 考试日期 学生所在院系

学号 姓名 任课教师

题号	1	2	3	4	5	6			总分
得分									

一、 判断下列语句或程序的对错。(“x”表示错,“√”表示对)(10分)

- 1 int x=y=z= '1' ; (x)
- 2 #define PI=3.14; (x)
- 3 printf("%s\n","c programming"); (√)
- 4 float a[10];
int *p=a; (x)
- 5 char str[20];
str="hello ihuster"; (x)
- 6 int data[5]={0,1,2,3,4,5}; (x)
- 7 float x = 1.45e+311L; (x)
- 8 int xyz-2=1; (x)
- 9 int x = '\xab' ; (√)
- 10 int *p,a[3][4];
p=a; (x)

二、 计算下列表达式的值(10分)

设 unsigned int a=10,b=27,c=4, d=3;
float f;

- (1) f=b/c (6.0)
- (2) (!(a+b)+c-1) && (b+c/3) (1)
- (3) (a&b)^(c|d) (13)
- (4) a -= b %= a+b (2¹⁶-17) (65519/0xFFEF)
- (5) b++,a=10,a+b (38)

三、 程序改错 (10 分)

(1) 从键盘输入三个整数, 然后按从小到大的顺序进行输出

```
#include <stdio.h>
```

```
void swap(int *p1,int *p2);    //插入函数声明;
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int a,b,c;
```

```
    scanf("%f,%f,%f",a,b,c);    //改为 scanf("%d,%d,%d",&a,&b,&c);
```

```
    if(a>b) swap(&a,&b);
```

```
    if (a>c) swap(&a,&c);        //增加此语句
```

```
    if(b>c) swap(&b,&c);        //缺少;
```

```
    printf("%d\n%d\n%d\n",a,b,c);
```

```
}
```

```
void swap(int *p1,int *p2)
```

```
{
```

```
    int *temp;        // 改为 int temp;
```

```
    temp = p1;        //改为 temp=*p1;
```

```
    p1=p2;            // *p1=*p2;
```

```
    p2=temp;          //*p2=temp;
```

```
}
```

(2) 找 N 个字符串中最小字符串

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>    //添加
```

```
#define N    5
```

```
char *process (char p[][80],int n);    //增加声明
```

```
main()
```

```
{
```

```
    char string[N][80], *pmin;
```

```
    char i;
```

```
    for(i=0;i<N;i++)
```

```
        scanf("%s", &string[i]);
```

```
    pmin=process(string,N);
```

```
    printf("Min string :=%s \n", pmin);
```

```
}
```

```
char *process (char p[][80],int n)    // 改为 char *process (char p[][80],int n)
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    char *pmin=p[0];
```

```

for(i=1;i<n;i++)
    if(p[i]>pmin) pmin=p[i]; //改为 if(strcmp(p[i],pmin)<0) pmin=p[i];

return pmin;
}

```

四 程序填空 (10 分)

(1) 编写函数 fun(), 输入包括一个整型的数组和其长度, 函数返回数组中所有元素的平均值。程序代码如下:

```

int fun(int arr[],int __count__)
{
    int __result=0__;
    int i,sum;
    for(i=0, __sum=0__;i<count; __i++__)
        sum+=arr[i];
    result= __sum/count__ ;
    return result;
}

```

(2) 用字符数组处理多个字符串排序问题

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void sortstr(char (*v)[10], int n);
void main()
{
    char pronaame[][10] =
        { "pascal", "basic", "cobol", "prolog", "lisp" };
    int i;

    sortstr(__pronaame , 5__); // 排序
    for (i = 0; i < 5; i++) // 输出排序后的字符串
        printf("%s\n", pronaame[i]);
}

```

```

void sortstr(char v[][10], int n)
{
    int i, j;

```

```

char temp[10];

for (i = 0; i < n - 1; i++)
for (____j=i+1____; j < n; j++)
{
    if (____strcmp(v[i], v[j]) >= 0)
    {
        strcpy(temp, v[i]);
        strcpy(v[i], v[j]);
        ____strcpy(v[j], temp)____;
    }
}
}

```

五、 写输出结果(25 分)

(1)

```

#include <stdio.h>
float fun(int *,int);
void main()
{
    int a[][4]={ {73, 75, 85, 71}, {73, 77, 90, 84}, {80, 85, 92, 93} };
    float temp;
    temp=fun(a[2],4);
    printf("%f\n",temp);
}

float fun(int *b,int n)
{
    int i;
    float aver=0;

    for(i=0;i<n;i++)
        aver+=b[i];
    return aver/n;
}

```

结果: 87.500000

(2)

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    int i, j, max;

```

```

int row=0, column=0;
int a[3][3]={ {11, 25, -38}, {21, 32, -4}, {29, 43, 7} };

max=a[0][0];
for(i=0; i<3; i++)
    for(j=0; j<3; j++)
    {
        if(a[i][j]>max)
        {
            max=a[i][j];
            row=i+1;
            column=j+1;
        }
    }
    printf("max=%d, row=%d, column=%d\n", max, row, column);
}

```

结果: max=43, row=3, column=2

(3)

```

#include <stdio.h>
int n;
void func();
void main()
{
    static int x;
    int y;
    y=n;
    printf("main:x=%d, y=%d, n=%d\n", x, y, n);
    func();
    printf("main:x=%d, y=%d, n=%d\n", x, y, n);
}
void func()
{
    static int x;
    int y=5;
    x=x+1;
    n=n+10;
    y=y + n++;
    printf("func:x=%d, y=%d, n=%d\n", x, y, n);
}

```

结果:

main:x=0, y=0, n=0

func:x=1, y=15, n=11

main:x=0, y=0, n=11

(4)

```
#include <stdio.h>
struct Student
{
    char No[10];
    char name[20];
    char sex;
    int age;
};
void main()
{
    struct Student stu[3]={ { "16101" , "Zhang San" , ' m' , 18},
                             { "16102" , "Li Si" , ' m' , 19},
                             { "16104" , "Wang Wu" , ' f' , 18}, };
    struct Student *p;
    int m;

    for(p=stu+1;p<stu+3;p++)
        printf( "%8s:%12s:%d\n" , p->No, p->name, p->age);
}
```

结果:

16102: Li Si : 19

16104: Wang Wu : 20

(5)

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main()
{
    char *name[]={ "Java" , "Basic" , "Windows" , "TurboC++" };
    int a,b,n=4;
    char *temp;

    for(a=0;a<n-1;a++)
        for(b=a+1;b<n;b++)
        {
            if(strcmp(name[a], name[b])>0)
            {
```

```

        temp=name[a];
        name[a]=name[b];
        name[b]=temp;
    }
}
for(a=2;a<n;a++)
    printf( "%s\n" , name[a]+2);
}

```

结果:

rboC++

ndows

六、 编写程序（35 分）

1) 编写一个函数，求两个整数的平方差和平方和；主函数完成整数的输入、调用所编函数得到这两个整数的平方差和平方和、并把得到的结果在主函数中显示（9 分）

```

#include <stdio.h>
int pl(int x,int y,int *p)    //求平方和
{
    int z;
    z=x*x+y*y;
    *p = x*x-y*y;
    return z;
}

void main()
{
    int x, y, powcha;
    scanf("%d%d", &x, &y);

    printf("两个数的平方和等于%d\n", pl(x,y,&powcha));
    printf("两个数的平方差等于%d\n", powcha);
}

```

2) 某网上商城 6.18 促销，货物单价随购货数量有不同优惠，10 个以内（含 10）不打折，买 10 个以上（不含 10，下同）单价 90 折（所买货物全部按所打折扣计算，下同），买 20 个以上为 80 折，买 50 个以上为 70 折，买 100 个以上为 60 折，设商品的价格为 65 元，要求输入购买商品的个数后，打印出总货款，以及根据付款情况，打印找钱数或不够信息。（9 分）

```
#include <stdio.h>
void main()
{
    float price = 65;
    int amount = 0;
    float totalprice = 0;
    float pay = 0;
    printf("购买商品的个数: ");
    scanf("%d", &amount);
    if (amount <= 10)
    {
        totalprice = amount*price;
    }
    else if (amount <= 20)
    {
        totalprice = amount*price*0.9;
    }
    else if (amount <= 50)
    {
        totalprice = amount*price*0.8;
    }
    else if (amount <= 100)
    {
        totalprice = amount*price*0.7;
    }
    else
    {
        totalprice = amount*price*0.6;
    }
    printf("总货款为%.2f 元。", totalprice);
    while (pay < totalprice)
    {
        printf("支付: ");
        scanf("%f", &pay);
        if (pay < totalprice)
        {
            printf("钱数不够!");
        }
    }
}
```



```

        else
        {
            float Change = pay - totalprice;
            printf("找钱%.2f 元", Change);
        }
    }
}

```

3) 编写一个函数，删除字符串中的大写字母，如在字符串“aAbGcK123”中删除大写字母后为“abc123”；主函数完成字符串的输入，调用所编函数得到删除后的字符串，并输出。（9 分）

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define N 100
void upCopy(char *, char *);

void main()
{
    char *p;
    p=(char*)malloc(N+1);

    char *q;
    q=(char*)malloc(strlen(p)+1);
    printf("请输入一个字符串: ");
    gets(p);
    upCopy(q, p);
    printf("%s\n", q);
}

```

```

void upCopy(char *NEW, char *OLD)
{
    for(;*OLD;*OLD++)
    {

```

```

        if (*OLD>='A' && *OLD<='Z')
            continue;
        *NEW++=*OLD;
    }

    *NEW='\0';
}

```

4) 一个班有 N 个学生，修 5 门功课，从键盘输入他们的姓名、学号、性别和成绩。按平均成绩从低到高打印平均成绩在 50 分以下的女生。要求：输入、输出、计算、排序和查找分别用函数实现，主函数只是调用这些函数。（8 分）

```

#include<stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define N 5

struct student
{
    int stu_num;    //学号
    char sex;       //性别
    char name[20];  //姓名
    int score[5];   //五门课成绩
    float average;  //平均成绩
};

void input(struct student *p, int n);
void sort(struct student *p, int n);
void average(struct student *p, int n);    //计算每个人的平均成绩
void output(struct student *p, int n);
bool find(struct student *p, int n);    //查找平均成绩在 50 分以下的女生

void main()
{
    struct student stu[N];    //定义结构数组

```

```

    input(stu, N); //输入
    average(stu, N); //计算平均值
    sort(stu, N); //排序

}

void input(struct student *p, int n)
{
    int i, j;

    for (i = 0; i<n; i++)
    {
        printf("please input student num:\n");
        scanf("%d", &p[i].stu_num);
        fflush(stdin);

        printf("please input student name:\n");
        fflush(stdin);
        rewind(stdin);
        gets(p[i].name);

        printf("please input student sex:\n");
        fflush(stdin);
        scanf("%c", &p[i].sex); //男生 m、M, 女生 w、W

        printf("please input student score:\n");
        for (j = 0; j<5; j++)
        {
            fflush(stdin);
            scanf("%d", &p[i].score[j]);
        }
    }
}

void sort(struct student *p, int n)
{
    struct student stu1[N];
    int i;

```

```

int j = 0;
struct student temp;
for (i = 0; i<N; i++,p++)
{
    if (find(p, l) == true)
    {
        stu1[j] = *p;
        j++;
    }
}

for (int k = 0; k<j - 1; k++)    //选择排序
{
    for (int m = k + 1; k<j; k++)
    {
        if (stu1[k].average>stu1[m].average)
        {
            temp = stu1[k];
            stu1[k] = stu1[m];
            stu1[m] = temp;
        }
    }
}
output(stu1, j);
}

void average(struct student *p, int n)    //计算每个人的平均成绩
{
    for (int j = 0; j<N; j++, p++)
    {
        p->average = (p->score[0] + p->score[1] + p->score[2] + p->score[3] +
p->score[4]) / 5;
    }
}

void output(struct student *p, int n)
{
    int i;

```

```
printf("学号\t姓名\t性别\t课程1\t课程2\t课程3\t课程4\t课程5\t平均值\n");
```

```
for (i = 0; i<n; i++)  
{  
    printf("%d\t%s\t%c\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%.2f\n", p[i].stu_num, p[i].name,  
p[i].sex,    p[i].score[0],    p[i].score[1],    p[i].score[2],    p[i].score[3],  
p[i].score[4], p[i].average);  
}  
}
```

```
bool find(struct student *p, int n)    //查找平均成绩是否在 50 分以下且为女生  
{  
    if ((p->average<50) && ((p->sex == 'w') || (p->sex == 'W')))  
    {  
        return true;  
    }  
    else  
        return false;  
}
```